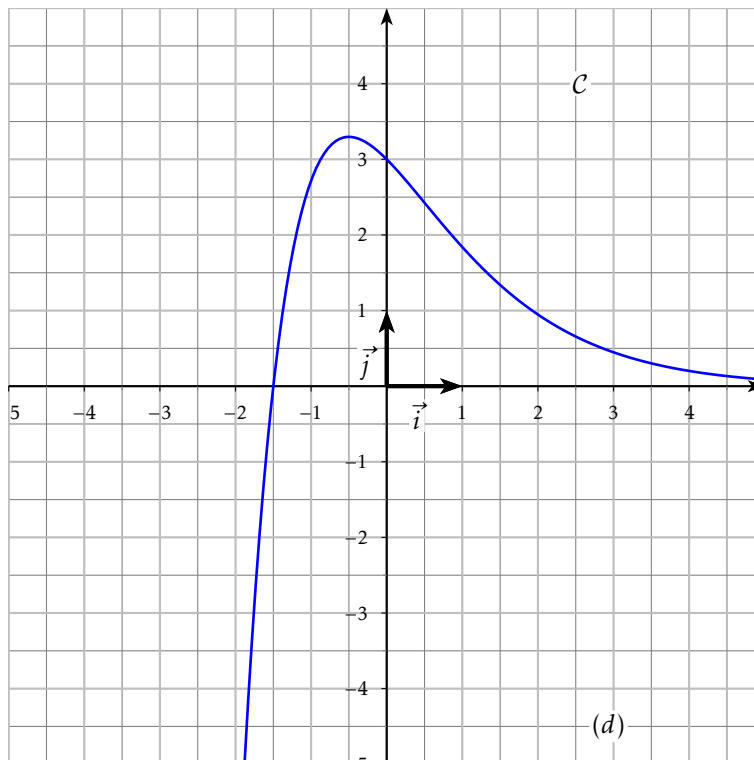


Exercice 1 :

La courbe $\mathcal{C}$ ci dessus est la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x + 3)e^{-x}$.

1.
 - a. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 - b. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 - c. Que pouvez-vous en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$.
2.
 - a. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
 - b. Établir le tableau de variation de f (on donnera la valeur exacte des extrema).
3.
 - a. Déterminer la dérivée de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (-2x - 5)e^{-x}$.
 - b. En déduire l'aire comprise entre la courbe $\mathcal{C}$ et l'axe des abscisses sur l'intervalle $\left[-\frac{3}{2}; 0\right]$.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

1. a. Limite en $-\infty$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x + 3 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty \end{array} \right\} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + 3)e^{-x} = -\infty.$$

b. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = 2xe^{-x} + 3e^{-x}, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \cdot e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \frac{x}{e^x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} 3e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 \frac{x}{e^x} = 0 \end{array} \right\} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

c. Que pouvez-vous en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$.

Nous pouvons en déduire que la courbe $\mathcal{C}$ admet la droite d'équation $y = 0$ pour asymptote en $+\infty$

2. a. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

$$f'(x) = 2x \cdot e^{-x} + (2x + 3)(-e^{-x}) = (2 - 2x - 3)e^{-x} = (-2x - 1)e^{-x}.$$

b. Établir le tableau de variation de f (on donnera la valeur exacte des extrema).

x	$-\infty$	-0.5	$+\infty$
f'	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	$2e^{0.5}$	0

3. a. Déterminer la dérivée de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (-2x - 5)e^{-x}$.

$$g'(x) = -2x \cdot e^{-x} + (-2x - 5)(-e^{-x}) = (-2 + 2x + 5)e^{-x} = (2x + 3)e^{-x}$$

b. En déduire l'aire comprise entre la courbe $\mathcal{C}$ et l'axe des abscisses sur l'intervalle $\left[-\frac{3}{2}; 0\right]$.

On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

$$\text{Comme } f \text{ est positive sur l'intervalle } \left[-\frac{3}{2}; 0\right], \text{ nous avons } \mathcal{A} = \int_{-\frac{3}{2}}^0 f(x).dx = [(-2x - 5)e^{-x}]_{-\frac{3}{2}}^0,$$

$$\text{d'où } \mathcal{A} = (0 - 5)e^0 - (-2 \times (-1,5) - 5)e^{1,5} = -5 + 2e^{1,5} = 3,96 \text{ à } 10^{-2} \text{ près.}$$